

# **Reporte de Laboratorio 1: Propiedades de los Fluidos y Viscosidad**

Juanita Nieto Rodríguez

Ismael David Vera Salcedo

Facultad de Minas

Universidad Nacional de Colombia

Sede Medellín

3006960: MECÁNICA DE FLUIDOS

Luis Fernando Carvajal Serna

25/09/2026

# Índice

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen</b>                                                  | <b>1</b>  |
| <b>Introducción</b>                                             | <b>1</b>  |
| Objetivo general . . . . .                                      | 2         |
| Objetivos específicos . . . . .                                 | 2         |
| <b>Marco teórico</b>                                            | <b>2</b>  |
| Viscosidad y ley de Newton de la viscosidad . . . . .           | 2         |
| Caída de esferas en un medio viscoso: ley de Stokes . . . . .   | 3         |
| Efecto de pared: corrección de Ladenburg . . . . .              | 4         |
| Número de Reynolds y régimen laminar . . . . .                  | 4         |
| Propagación de incertidumbre . . . . .                          | 4         |
| Análisis dimensional y coeficiente de arrastre . . . . .        | 5         |
| <b>Metodología experimental</b>                                 | <b>5</b>  |
| Materiales y equipos . . . . .                                  | 6         |
| Control del error de paralaje . . . . .                         | 7         |
| Procedimiento . . . . .                                         | 8         |
| Herramientas de procesamiento de datos . . . . .                | 11        |
| Simulación interactiva . . . . .                                | 12        |
| <b>Resultados y análisis</b>                                    | <b>12</b> |
| Regresión lineal y viscosidad dinámica (pregunta 5.1) . . . . . | 12        |
| Verificación del régimen laminar (pregunta 5.2) . . . . .       | 18        |
| Propagación de la incertidumbre (pregunta 5.3) . . . . .        | 18        |
| Análisis dimensional (pregunta 5.4) . . . . .                   | 20        |
| <b>Conclusiones</b>                                             | <b>22</b> |

## Referencias

## Índice de figuras

|     |                                                                                                                                                                                 |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Esquema del ensayo de caída de esferas (izquierda) y determinación gráfica de la velocidad límite $V_L$ como la pendiente de la regresión $S$ vs. $t$ (derecha).                | 3  |
| 2.  | Materiales y equipos empleados en el ensayo: pie de rey y balón de referencia, cronómetro digital, y las probetas con aceite de Castrol y con jabón líquido lavaplatos. . . . . | 7  |
| 3.  | Control del error de paralaje en la lectura de la escala de la probeta. . . . .                                                                                                 | 8  |
| 4.  | Longitud acumulada vs. tiempo acumulado para las cuatro esferas ensayadas.                                                                                                      | 13 |
| 5.  | Regresión lineal y residuales, Esfera 1 ( $D = 4$ mm). . . . .                                                                                                                  | 14 |
| 6.  | Regresión lineal y residuales, Esfera 2 ( $D = 6$ mm). . . . .                                                                                                                  | 15 |
| 7.  | Regresión lineal y residuales, Esfera 3 ( $D = 8$ mm). . . . .                                                                                                                  | 16 |
| 8.  | Regresión lineal y residuales, Esfera 4 ( $D = 10$ mm). . . . .                                                                                                                 | 17 |
| 9.  | Consistencia de las cuatro estimaciones independientes de $\mu$ frente al promedio ponderado. . . . .                                                                           | 20 |
| 10. | Coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds. Comparación entre el ajuste potencial de los datos y la teoría de Stokes ( $C_d = 24/Re$ ). . . . .                  | 21 |

## Índice de tablas

|    |                                                                                  |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Longitud acumulada ( $S$ ) y tiempo acumulado ( $t$ ) medidos para cada esfera . | 9  |
| 2. | Parámetros generales del ensayo . . . . .                                        | 10 |
| 3. | Incertidumbres instrumentales (Tabla 1 de la guía de laboratorio) . . . . .      | 10 |
| 4. | Velocidad medida, velocidad corregida y viscosidad dinámica por esfera . . .     | 17 |
| 5. | Número de Reynolds de la caída por esfera . . . . .                              | 18 |
| 6. | Componentes de la incertidumbre relativa de $V_L$ y de $\mu$ . . . . .           | 19 |
| 7. | Fuerza de arrastre, número de Reynolds y coeficiente de arrastre por esfera .    | 21 |

## Resumen

Se estimó la viscosidad dinámica de un jabón líquido lavaplatos, tratado como fluido newtoniano, mediante el método de caída de esferas de acero al carbono en un tubo cilíndrico (método de Stokes). Se dejaron caer, desde el reposo, cuatro esferas de diámetro creciente ( $D = 4, 6, 8, 10$  mm) y se midió el tiempo acumulado  $t$  para desplazamientos verticales acumulados  $S$  de 0 a 0,65 m, en incrementos de 5 cm. Para cada esfera se ajustó una regresión lineal  $S$  vs.  $t$  por mínimos cuadrados ( $R^2 > 0,9999$  en los cuatro casos), se corrigió la velocidad medida por el efecto de pared (corrección de Ladenburg) y se calculó  $\mu$  a partir de la ecuación de Stokes. Las cuatro estimaciones independientes de  $\mu$  resultaron estadísticamente consistentes entre sí ( $\chi^2_{red} = 0,50$ ), con un valor ponderado de  $\bar{\mu}_{pond} = (3,78 \pm 0,04)$  Pa · s. El número de Reynolds de caída se mantuvo en todos los casos muy por debajo de la unidad ( $Re_c < 0,21$ ), confirmando régimen laminar tipo *creeping flow*. Finalmente, un análisis dimensional independiente de la fuerza de arrastre arrojó la relación  $C_d = 24,65 Re^{-0,987}$  ( $R^2 = 0,99991$ ), en excelente acuerdo con la predicción teórica de Stokes  $C_d = 24/Re$  (diferencias de 2,7 % en el coeficiente y 1,3 % en el exponente).

## Introducción

La mecánica de fluidos experimental permite caracterizar propiedades de transporte, como la viscosidad, que no pueden medirse de forma directa sino que deben inferirse a partir del comportamiento dinámico del fluido frente a un cuerpo en movimiento. Uno de los métodos clásicos para esta caracterización es el ensayo de caída de esferas, formalizado por la ley de Stokes para flujo laminar alrededor de una esfera a bajos números de Reynolds. Este laboratorio reproduce dicho ensayo utilizando balines de acero al carbono que caen en un tubo cilíndrico lleno de jabón líquido lavaplatos, y combina la toma de datos experimentales con herramientas computacionales de regresión y propagación de incertidumbre para obtener un estimado robusto de la viscosidad dinámica del fluido.

## Objetivo general

Estimar el valor de la viscosidad de un fluido newtoniano mediante técnicas experimentales y de tratamiento de datos.

## Objetivos específicos

- Determinar la velocidad límite de caída de esferas de distinto diámetro en el fluido de trabajo, mediante regresión lineal del desplazamiento acumulado contra el tiempo acumulado.
- Corregir la velocidad medida por el efecto de pared del recipiente (efecto Ladenburg) y calcular la viscosidad dinámica del fluido a partir de la ley de Stokes.
- Verificar que el régimen de caída de cada esfera corresponde a flujo laminar, mediante el cálculo del número de Reynolds.
- Propagar la incertidumbre instrumental y estadística hasta el valor final de la viscosidad.
- Establecer, mediante análisis dimensional, la relación funcional entre el coeficiente de arrastre y el número de Reynolds, y contrastarla con la predicción teórica de Stokes.

## Marco teórico

### Viscosidad y ley de Newton de la viscosidad

Los fluidos en movimiento pueden clasificarse como laminares o turbulentos. En el flujo laminar el movimiento es ordenado y de carácter determinístico, mientras que en el flujo turbulento las partículas fluidas están sometidas a desviaciones transversales aleatorias que generan vórtices de distinto tamaño y orientación. Para un flujo laminar unidireccional, en el que la velocidad  $V$  depende únicamente de la distancia  $y$  respecto de una pared sólida, la ley de Newton de la viscosidad establece que el esfuerzo cortante  $\tau$  es proporcional a la tasa de deformación del elemento de fluido:

$$\tau = \mu \frac{dV}{dy} \quad (1)$$

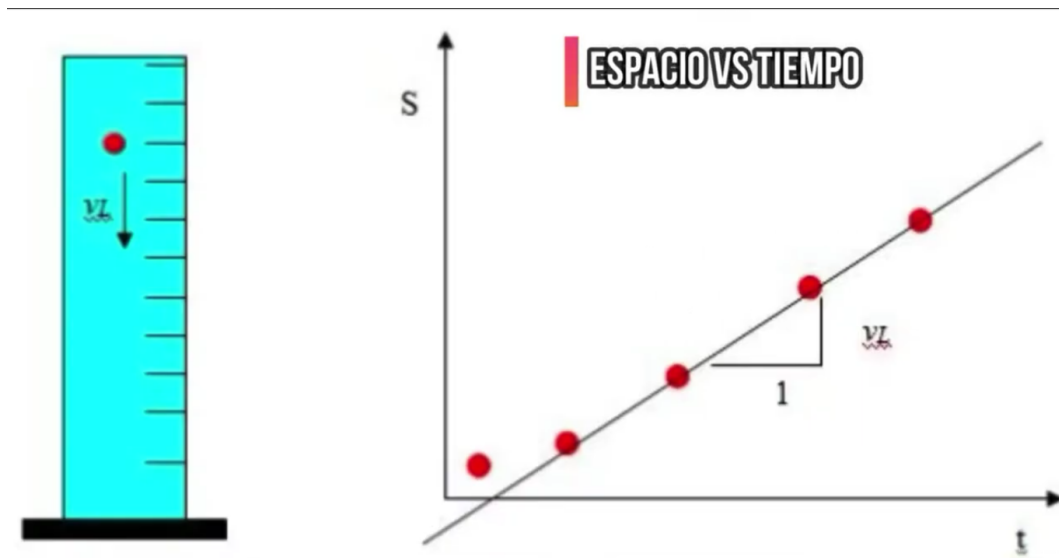
donde la constante de proporcionalidad  $\mu$  es la viscosidad dinámica del fluido (Çengel y Cimbala, 2019).

### Caída de esferas en un medio viscoso: ley de Stokes

Cuando una esfera de radio  $r$  y densidad  $\rho_e$  se deja caer, con velocidad inicial nula, en un fluido newtoniano de densidad  $\rho_f$  contenido en un tubo, las fuerzas que actúan sobre ella son el peso, el empuje arquimediano y la resistencia viscosa al movimiento. Para números de Reynolds bajos, la ecuación de movimiento es

$$\sum F = m \frac{dV}{dt} = \frac{4}{3}\pi r^3(\rho_e - \rho_f)g - C_d \pi r^2 \rho_f \frac{V_L^2}{2} \quad (2)$$

Al principio de la caída existe un desbalance de fuerzas que acelera la esfera; a medida que la velocidad aumenta, la resistencia viscosa crece hasta que la aceleración se anula y la velocidad se vuelve constante. A esta velocidad constante se le denomina *velocidad límite de caída* ( $V_L$ ). La Figura 1 ilustra el montaje conceptual del ensayo: la esfera cae por el eje de la probeta a velocidad constante  $V_L$ , y dicha velocidad se obtiene como la pendiente de la recta de regresión del desplazamiento acumulado  $S$  contra el tiempo acumulado  $t$ .



**Figura 1**

*Esquema del ensayo de caída de esferas (izquierda) y determinación gráfica de la velocidad límite  $V_L$  como la pendiente de la regresión  $S$  vs.  $t$  (derecha).*

Bajo esta condición, la ecuación (2) conduce a la expresión de la viscosidad dinámica en función de las densidades, la gravedad, el radio de la esfera y la velocidad límite:

$$\mu = \frac{2}{9}(\rho_e - \rho_f) \frac{g r^2}{V_L} \quad (3)$$

### Efecto de pared: corrección de Ladenburg

La proximidad de la pared interior del tubo reduce la velocidad límite de caída respecto de la que tendría la esfera en un medio de extensión infinita. Ladenburg (1907) propuso una corrección empírica que relaciona la velocidad medida experimentalmente  $v_m$  (obtenida como la pendiente de la regresión de longitud acumulada contra tiempo acumulado) con la velocidad corregida  $v_{lim}$ , en función del diámetro de la esfera  $D$  y del diámetro interno del tubo  $\phi$ :

$$v_{lim} = \left(1 + 2,4 \frac{D}{\phi}\right) v_m \quad (4)$$

Es  $v_{lim}$ , y no  $v_m$ , la velocidad que debe emplearse en la ecuación (3) para el cálculo de  $\mu$ .

### Número de Reynolds y régimen laminar

El número de Reynolds de la caída,

$$Re_c = \frac{\rho_f v_m D}{\mu} \quad (5)$$

permite verificar si el experimento se desarrolló efectivamente en régimen laminar ( $Re_c \ll 1$ , flujo tipo *creeping flow*), condición necesaria para que la ley de Stokes sea válida. Nótese que en la ecuación (5) se emplea  $v_m$  —la velocidad realmente alcanzada por la esfera— y no  $v_{lim}$ , que es una velocidad corregida matemáticamente para eliminar el efecto de las paredes.

### Propagación de incertidumbre

La incertidumbre de la velocidad límite combina una componente sistemática, asociada a la resolución instrumental de las mediciones de longitud y tiempo, y una componente aleatoria, asociada a la dispersión de los puntos respecto de la recta ajustada:

$$\left| \frac{\delta V_L}{V_L} \right|^2 = \left| \frac{\delta V_L}{V_L} \right|_{sist.}^2 + \left| \frac{\delta V_L}{V_L} \right|_{aleat.}^2, \quad \left| \frac{\delta V_L}{V_L} \right|_{sist.}^2 = \left( \frac{\delta S}{S} \right)^2 + \left( \frac{\delta t}{t} \right)^2 \quad (6)$$

$$\left| \frac{\delta V_i}{V_i} \right|_{aleat.}^2 = \left( \frac{1}{V_i} t_{\alpha/2, n-2} \frac{s_d}{\sqrt{n}} \right)^2 \quad (7)$$

donde  $s_d$  es la desviación estándar de los residuales de la regresión y  $t_{\alpha/2, n-2}$  es el valor crítico de la distribución  $t$  de Student al 95 % de confianza, con  $n - 2$  grados de libertad.

La incertidumbre de  $V_L$  se propaga hasta la viscosidad dinámica mediante

$$\left( \frac{\delta \mu}{\mu} \right)^2 = \left( \frac{\delta(\rho_e - \rho_f)}{\rho_e - \rho_f} \right)^2 + \left| \frac{\delta V_L}{V_L} \right|^2 + \left( \frac{\delta g}{g} \right)^2 + 4 \left( \frac{\delta r}{r} \right)^2 \quad (8)$$

### Análisis dimensional y coeficiente de arrastre

La fuerza de arrastre sobre la esfera en caída, evaluada cuando la aceleración es nula, puede escribirse a partir de la ecuación (2) como

$$F = \frac{4}{3} \pi r^3 (\rho_e - \rho_f) g \quad (9)$$

Dicha fuerza depende, en principio, de la velocidad límite, el diámetro de la esfera, la densidad y la viscosidad del fluido:  $f(V_L, D, \rho_f, \mu, F) = 0$ . Este problema involucra 5 variables físicas y 3 dimensiones fundamentales independientes ( $M, L, T$ ), por lo que, según el teorema II de Buckingham, el fenómeno queda descrito por  $5 - 3 = 2$  grupos adimensionales. Tomando  $\rho_f, V_L$  y  $D$  como variables repetidas se obtienen el número de Reynolds y el coeficiente de arrastre, en su forma convencional:

$$Re = \frac{\rho_f V_L D}{\mu}, \quad C_d = \frac{F}{\frac{1}{2} \rho_f V_L^2 \left( \frac{\pi D^2}{4} \right)} \quad (10)$$

La teoría de Stokes predice, para  $Re \ll 1$ , la relación  $C_d = 24/Re$ , es decir, una recta de pendiente  $-1$  en el plano  $\ln C_d$  vs.  $\ln Re$  (Çengel y Cimbala, 2019).

### Metodología experimental

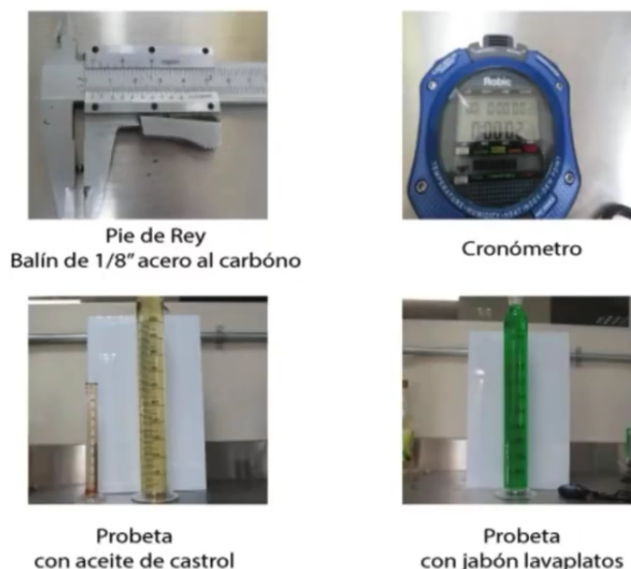
El ensayo fue realizado por el docente del curso y su equipo de monitoría; los autores de este reporte no presenciaron la toma de datos ni conocen la fecha exacta en que se realizó. El grupo recibió, para su análisis, un video que registra el procedimiento de medición y los datos crudos de cada caída (longitud acumulada y tiempo acumulado) en una hoja de

cálculo (`DatosLab1.xlsx`). El procesamiento y análisis de esos datos, que es lo que se documenta en este reporte, fue realizado por los autores.

## Materiales y equipos

- Probeta cilíndrica graduada, de diámetro interno  $\phi = 90$  mm, llena con jabón líquido lavaplatos como fluido de trabajo (identificado en el conjunto de datos como “jabón líquido de cocina”).
- Cuatro balines de acero al carbono ( $\rho_e = 7850$  kg/m<sup>3</sup>), de diámetros  $D = 4, 6, 8$  y  $10$  mm.
- Calibrador o pie de rey (resolución  $0,05$  mm), para la medición del diámetro de los balines y del diámetro interno de la probeta.
- Cronómetro digital marca Robic (resolución  $0,01$  s), para el registro del tiempo acumulado de caída.
- Escala de longitud (resolución  $0,5$  cm) trazada sobre el cuerpo de la probeta, para el registro directo de la longitud acumulada de caída.
- Termómetro (resolución  $0,1$  °C) y densímetro (resolución  $0,02$  g/cm<sup>3</sup>), para la caracterización del fluido de trabajo.

La Figura 2 muestra los instrumentos y el montaje empleados en el video de referencia. A modo comparativo se incluyó también, en el registro en video, una segunda probeta con aceite de Castrol; dicha probeta se usó únicamente con fines cualitativos, para ilustrar la diferencia de velocidad de caída entre fluidos de distinta viscosidad, y no forma parte de los datos cuantitativos analizados en este reporte, que corresponden exclusivamente al ensayo con jabón líquido.



**Figura 2**

*Materiales y equipos empleados en el ensayo: pie de rey y balín de referencia, cronómetro digital, y las probetas con aceite de Castrol y con jabón líquido lavaplatos.*

### **Control del error de paralaje**

Dado que la lectura de la longitud acumulada  $S$  se realiza visualmente sobre la escala de la probeta, un error frecuente en este tipo de ensayo es el error de paralaje: si el ojo del observador no está alineado horizontalmente con la marca de lectura, la posición aparente de la esfera se desplaza respecto de su posición real sobre la escala. Para controlar esta fuente de error sistemático, se ubicó una lámina blanca como fondo detrás de la probeta —para resaltar el contraste de la escala y de la esfera— y se verificó que la lectura se realizara con el ojo del observador a la misma altura que la marca correspondiente, en lugar de leerla desde un ángulo oblicuo. La Figura 3 contrasta ambas situaciones.



(a) Lectura con error de paralaje (ángulo oblicuo).



(b) Lectura correcta (ojo alineado con la marca).

### Figura 3

*Control del error de paralaje en la lectura de la escala de la probeta.*

*Nota.* Este control reduce el componente sistemático del error de lectura, pero no está cuantificado de forma independiente en la ecuación (6); la incertidumbre instrumental  $\delta S = 0,5$  cm declarada en la Tabla 3 se adopta como cota superior razonable, que incluye implícitamente el residuo de paralaje no eliminado por este control visual.

### Procedimiento

Para cada una de las cuatro esferas se siguió el siguiente procedimiento:

1. Se midieron el diámetro del balón y la temperatura y densidad del fluido antes del ensayo.
2. Se dejó caer el balón desde la superficie libre del fluido, con velocidad inicial nula, centrado en el eje de la probeta.
3. Se registró el tiempo acumulado  $t$  requerido para alcanzar cada marca de longitud acumulada  $S$ , en incrementos de 5 cm, desde  $S = 0$  hasta  $S = 0,65$  m (14 puntos por esfera, incluido el origen), siguiendo la técnica de lectura descrita en la Sección 4.2 para minimizar el error de paralaje.

4. El procedimiento se repitió de forma independiente para los cuatro balines, ordenados de menor a mayor diámetro.

Los datos crudos de las cuatro caídas se presentan en la Tabla 1.

### **Cuadro 1**

*Longitud acumulada ( $S$ ) y tiempo acumulado ( $t$ ) medidos para cada esfera*

| $S$ [m] | $t$ [s]                |                        |                        |                         |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|         | Esfera 1 ( $D = 4$ mm) | Esfera 2 ( $D = 6$ mm) | Esfera 3 ( $D = 8$ mm) | Esfera 4 ( $D = 10$ mm) |
| 0.00    | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                    |
| 0.05    | 3.38                   | 1.61                   | 0.96                   | 0.66                    |
| 0.10    | 6.78                   | 3.22                   | 1.92                   | 1.31                    |
| 0.15    | 10.21                  | 4.87                   | 2.90                   | 1.96                    |
| 0.20    | 13.68                  | 6.46                   | 3.87                   | 2.61                    |
| 0.25    | 17.08                  | 8.04                   | 4.83                   | 3.25                    |
| 0.30    | 20.47                  | 9.68                   | 5.78                   | 3.89                    |
| 0.35    | 23.89                  | 11.29                  | 6.75                   | 4.54                    |
| 0.40    | 27.37                  | 12.89                  | 7.73                   | 5.18                    |
| 0.45    | 30.77                  | 14.49                  | 8.67                   | 5.83                    |
| 0.50    | 34.25                  | 16.10                  | 9.64                   | 6.49                    |
| 0.55    | 37.72                  | 17.74                  | 10.61                  | 7.15                    |
| 0.60    | 41.12                  | 19.34                  | 11.58                  | 7.81                    |
| 0.65    | 44.57                  | 20.94                  | 12.53                  | 8.47                    |

Las propiedades del fluido y del sistema, comunes a las cuatro caídas, se resumen en la Tabla 2, y las incertidumbres instrumentales declaradas por la guía de laboratorio, en la Tabla 3.

## Cuadro 2

### *Parámetros generales del ensayo*

| Parámetro                                | Símbolo  | Valor                    |
|------------------------------------------|----------|--------------------------|
| Fluido de trabajo                        | —        | Jabón líquido lavaplatos |
| Densidad del fluido                      | $\rho_f$ | 1014,0 kg/m <sup>3</sup> |
| Temperatura del fluido                   | $T$      | 22,0 °C                  |
| Densidad de la esfera (acero al carbono) | $\rho_e$ | 7850,0 kg/m <sup>3</sup> |
| Diámetro interno de la probeta           | $\phi$   | 90,0 mm                  |
| Gravedad local                           | $g$      | 9,81 m/s <sup>2</sup>    |

## Cuadro 3

### *Incertidumbres instrumentales (Tabla 1 de la guía de laboratorio)*

| Variable               | Incertidumbre           |
|------------------------|-------------------------|
| Temperatura            | 0,1 °C                  |
| Gravedad               | 0,001 cm/s <sup>2</sup> |
| Densidad de la esfera  | 0,02 g/cm <sup>3</sup>  |
| Densidad del fluido    | 0,02 g/cm <sup>3</sup>  |
| Diámetro de la esfera  | 0,05 mm                 |
| Diámetro de la probeta | 0,05 mm                 |
| Longitud $S$           | 0,5 cm                  |
| Tiempo $t$             | 0,01 s                  |

*Nota metodológica.* La guía de laboratorio titula la columna de la Tabla 3 como “error relativo”; sin embargo, cada valor está expresado en la unidad propia de la variable correspondiente (°C, cm/s<sup>2</sup>, g/cm<sup>3</sup>, mm), lo cual solo es consistente si dichos valores se interpretan como **incertidumbres absolutas** (p. ej., la resolución de un calibrador de

0,05 mm), y no como fracciones adimensionales. Bajo esta interpretación, que se adoptó en el tratamiento de datos, los resultados de propagación de error de la Sección son numéricamente consistentes; la interpretación alternativa (errores relativos porcentuales) no lo es.

## Herramientas de procesamiento de datos

El procesamiento de los datos crudos, el ajuste por regresión lineal, la propagación de incertidumbre y la generación de las figuras se realizaron en Python 3, mediante un script propio (`analisis_lab1.py`) que emplea las bibliotecas `NumPy` y `pandas` para el manejo de datos, `SciPy.stats` para la regresión lineal por mínimos cuadrados ordinarios y la distribución  $t$  de Student, y `Matplotlib` para la generación de figuras vectoriales. El flujo de trabajo del script, para cada esfera, fue el siguiente:

1. Ajuste de la regresión lineal  $S(t) = v_m t + b$  por mínimos cuadrados, con su coeficiente de determinación  $R^2$  y el error estándar de la pendiente.
2. Cálculo de la desviación estándar de los residuales,  $s_d$ , y del valor crítico  $t_{\alpha/2, n-2}$  para un intervalo de confianza del 95 % ( $\alpha = 0,05$ ).
3. Corrección de la velocidad por efecto de pared (ecuación (4)) y cálculo de la viscosidad dinámica (ecuación (3)).
4. Propagación de la incertidumbre sistemática y aleatoria de  $V_L$  (ecuaciones (6) y (7)) y de esta hasta  $\mu$  (ecuación (8)).
5. Cálculo del número de Reynolds de la caída (ecuación (5)).

Las cuatro estimaciones independientes de  $\mu$  se combinaron en un promedio ponderado por el inverso de la varianza,  $\bar{\mu}_{pond} = \sum_i \mu_i / \delta \mu_i^2 / \sum_i 1 / \delta \mu_i^2$ , con incertidumbre  $\delta \bar{\mu}_{pond} = \left( \sum_i 1 / \delta \mu_i^2 \right)^{-1/2}$ , y se evaluó su consistencia mutua mediante el estadístico  $\chi^2$  reducido,  $\chi_{red}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (\mu_i - \bar{\mu}_{pond})^2 / \delta \mu_i^2$ . Para el análisis dimensional (Sección ), el ajuste potencial  $C_d = a Re^b$  se obtuvo por regresión lineal en escala logarítmica ( $\ln C_d$  vs.  $\ln Re$ ).

## Simulación interactiva

Como complemento visual al análisis numérico, se desarrolló una animación interactiva que reproduce a escala la caída de las cuatro esferas en el fluido de trabajo, con los parámetros y resultados obtenidos en este informe (velocidades, viscosidad y tiempos de llegada). El recurso puede consultarse en el siguiente enlace:

### Simulación de la caída de esferas:

<https://zeustroyano.github.io/Laboratorio1Fluidos/>

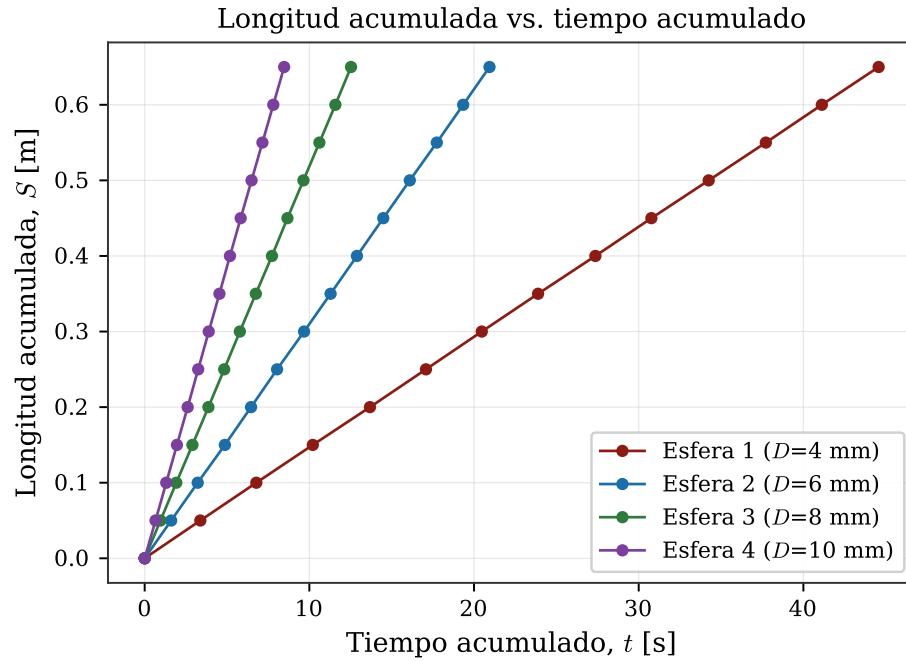
### Código fuente y datos:

<https://github.com/zeustroyano/Laboratorio1Fluidos>

## Resultados y análisis

### Regresión lineal y viscosidad dinámica (pregunta 5.1)

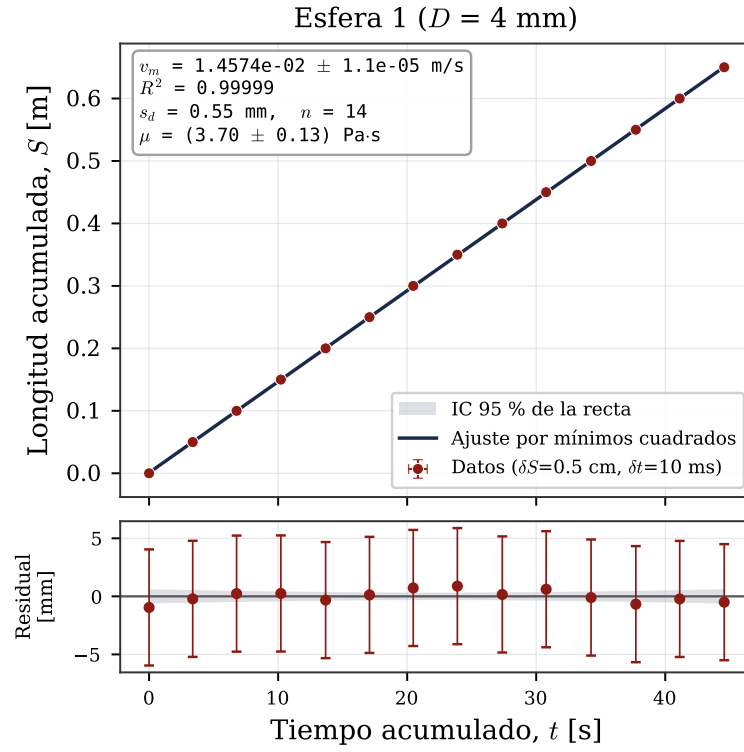
Para cada esfera se ajustó la regresión  $S$  vs.  $t$  en el tramo de velocidad constante. La Figura 4 muestra las cuatro trayectorias superpuestas: la linealidad de cada serie, visible a simple vista, es consistente con una velocidad de caída constante desde etapas tempranas del ensayo.



**Figura 4**

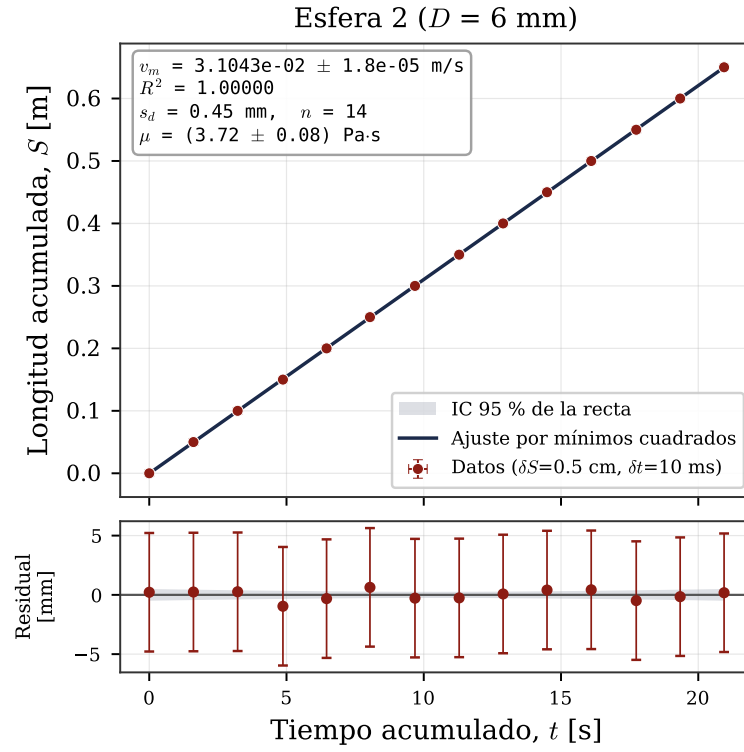
*Longitud acumulada vs. tiempo acumulado para las cuatro esferas ensayadas.*

Las Figuras 5–8 presentan, para cada esfera, el ajuste por mínimos cuadrados con su banda de confianza del 95 % y el panel de residuales correspondiente. En los cuatro casos los residuales se distribuyen sin tendencia sistemática alrededor de cero, lo que respalda el supuesto de velocidad constante (linealidad) en el tramo analizado.



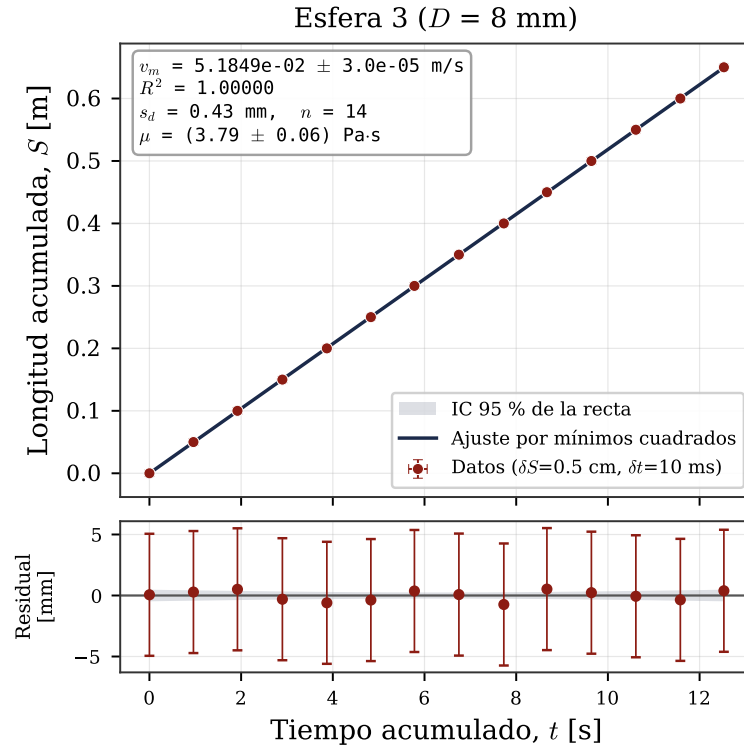
**Figura 5**

*Regresión lineal y residuales, Esfera 1 ( $D = 4 \text{ mm}$ ).*

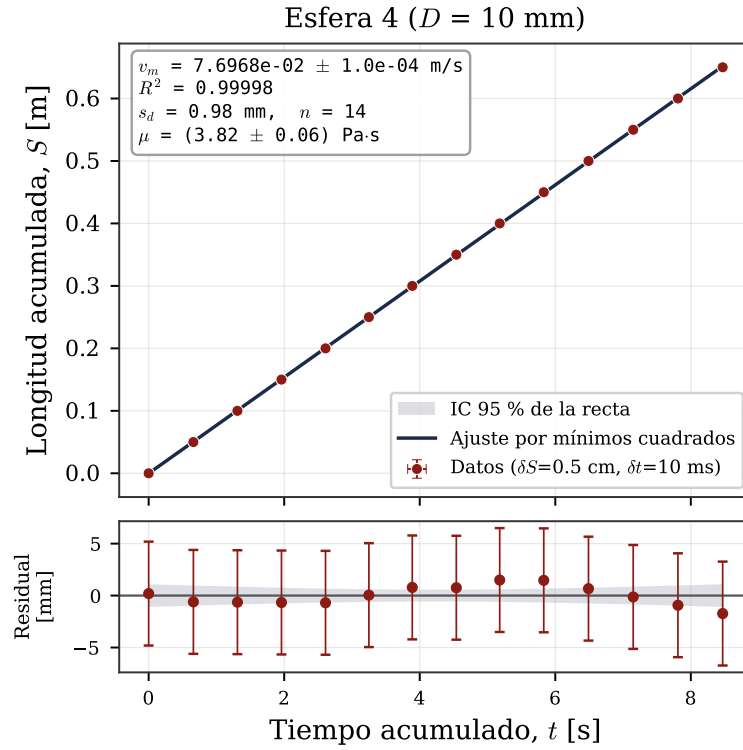


**Figura 6**

*Regresión lineal y residuales, Esfera 2 ( $D = 6 \text{ mm}$ ).*

**Figura 7**

*Regresión lineal y residuales, Esfera 3 ( $D = 8 \text{ mm}$ ).*



**Figura 8**

*Regresión lineal y residuales, Esfera 4 ( $D = 10$  mm).*

A partir de la pendiente de cada regresión ( $v_m$ ) se calculó la velocidad corregida  $v_{lim}$  (ecuación (4)) y, con esta, la viscosidad dinámica  $\mu$  (ecuación (3)) para cada esfera. Los resultados se resumen en la Tabla 4.

**Cuadro 4**

*Velocidad medida, velocidad corregida y viscosidad dinámica por esfera*

| Esfera | $D$ [mm] | $v_m$ [m/s] | $R^2$    | $v_{lim}$ [m/s] | $\mu$ [Pa·s]    |
|--------|----------|-------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1      | 4        | 0,014574    | 0,999994 | 0,016128        | $3,70 \pm 0,13$ |
| 2      | 6        | 0,031043    | 0,999996 | 0,036010        | $3,72 \pm 0,08$ |
| 3      | 8        | 0,051849    | 0,999996 | 0,062911        | $3,79 \pm 0,06$ |
| 4      | 10       | 0,076968    | 0,999980 | 0,097493        | $3,82 \pm 0,06$ |

Las cuatro estimaciones son consistentes entre sí (Sección ) y arrojan un valor ponderado de  $\bar{\mu}_{pond} = (3,78 \pm 0,04) \text{ Pa} \cdot \text{s}$  para el jabón líquido lavaplatos a  $22^\circ\text{C}$ .

### Verificación del régimen laminar (pregunta 5.2)

Para cada esfera se calculó el número de Reynolds de la caída (ecuación (5)), empleando la velocidad medida  $v_m$  y la viscosidad propia de cada esfera. Los resultados se muestran en la Tabla 5.

#### Cuadro 5

*Número de Reynolds de la caída por esfera*

| Esfera | $D$ [mm] | $Re_c$ |
|--------|----------|--------|
| 1      | 4        | 0,0160 |
| 2      | 6        | 0,0507 |
| 3      | 8        | 0,1110 |
| 4      | 10       | 0,2042 |

En los cuatro casos  $Re_c \ll 1$  (máximo 0,20, para la esfera de mayor diámetro), lo que confirma que el ensayo se desarrolló en régimen laminar tipo *creeping flow* y valida el uso de la ley de Stokes para el cálculo de  $\mu$ .

### Propagación de la incertidumbre (pregunta 5.3)

Para cada esfera se calcularon las componentes sistemática y aleatoria del error relativo de  $V_L$  (ecuaciones (6) y (7)), y con estas la incertidumbre propagada de  $\mu$  (ecuación (8)). Los resultados se resumen en la Tabla 6.

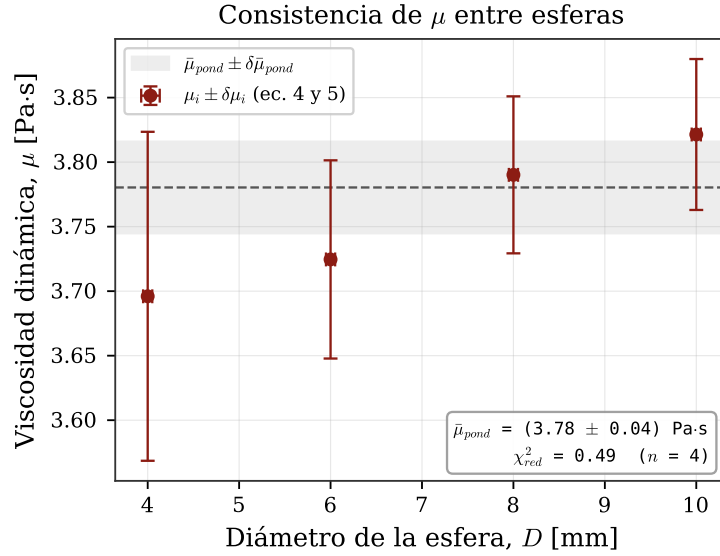
## Cuadro 6

*Componentes de la incertidumbre relativa de  $V_L$  y de  $\mu$*

| Esfera | $D$ [mm] | $ \delta V_L/V_L _{\text{sis.}}$ [%] | $ \delta V_L/V_L _{\text{aleat.}}$ [%] | $ \delta V_L/V_L $ [%] | $\delta\mu/\mu$ [%] |
|--------|----------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1      | 4        | 0,77                                 | 2,21                                   | 2,34                   | 3,45                |
| 2      | 6        | 0,77                                 | 0,84                                   | 1,14                   | 2,06                |
| 3      | 8        | 0,77                                 | 0,48                                   | 0,91                   | 1,60                |
| 4      | 10       | 0,78                                 | 0,75                                   | 1,08                   | 1,53                |

La componente sistemática es prácticamente constante entre esferas ( $\approx 0,77\text{--}0,78\%$ ), pues depende únicamente de la resolución instrumental y de la magnitud total recorrida y del tiempo total, que son similares en las cuatro caídas. La componente aleatoria, en cambio, no varía de forma monótona con el diámetro: cae de  $2,21\%$  (esfera de 4 mm) a  $0,48\%$  (esfera de 8 mm) y vuelve a subir a  $0,75\%$  en la esfera de 10 mm. La ecuación (7) muestra que este término escala como  $s_d/V_i$ , de modo que su caída inicial responde principalmente al aumento de  $V_i$  con el diámetro; la dispersión absoluta de los residuales,  $s_d$ , se mantiene entre 0,43 y 0,55 mm para las esferas de 4, 6 y 8 mm, pero casi se duplica ( $s_d \approx 0,98$  mm) en la esfera de 10 mm, lo que explica el repunte del error aleatorio pese a que esta esfera tiene la mayor velocidad de caída. En los cuatro casos, la incertidumbre en  $\mu$  está dominada por la incertidumbre de  $V_L$ , en particular por la componente aleatoria en las esferas de menor diámetro.

Las cuatro estimaciones de  $\mu$ , con su incertidumbre propagada, se comparan gráficamente en la Figura 9, junto con el promedio ponderado por el inverso de la varianza.

**Figura 9**

*Consistencia de las cuatro estimaciones independientes de  $\mu$  frente al promedio ponderado.*

El promedio ponderado resultó  $\bar{\mu}_{pond} = (3,78 \pm 0,04) \text{ Pa} \cdot \text{s}$ , con un  $\chi^2$  reducido de 0,50 ( $n = 4$ ). Un valor de  $\chi^2_{red}$  cercano a 1 (y en particular, menor que 2) indica que la dispersión observada entre las cuatro mediciones independientes es coherente con las incertidumbres instrumentales declaradas, sin evidencia de un error sistemático no contemplado en el modelo de propagación.

### Análisis dimensional (pregunta 5.4)

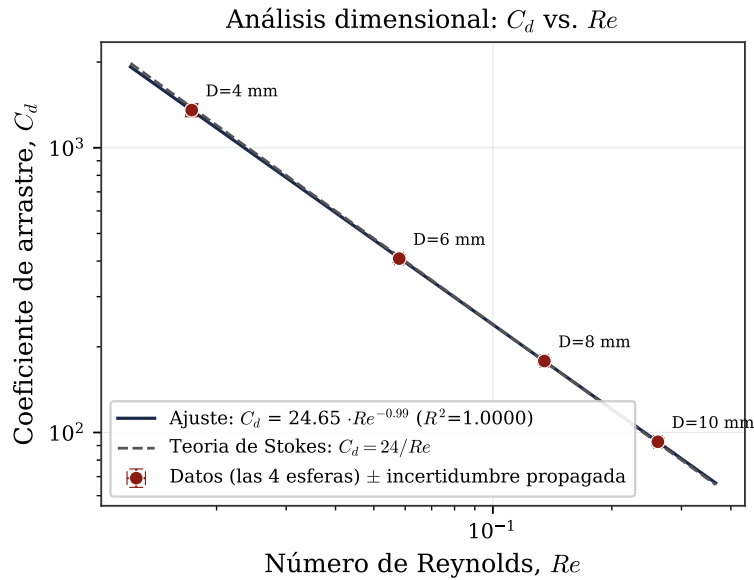
Siguiendo el teorema II de Buckingham sobre las variables  $f(V_L, D, \rho_f, \mu, F) = 0$  (Sección 3.6), se calculó, para cada esfera, la fuerza de arrastre  $F$  (ecuación (9)) y los grupos adimensionales  $Re$  y  $C_d$  (ecuación (10)), empleando en ambos casos la velocidad corregida  $v_{lim}$  y, para  $\mu$ , el valor ponderado  $\bar{\mu}_{pond} = 3,78 \text{ Pa} \cdot \text{s}$  obtenido en la Sección —común a las cuatro esferas—, de modo que la comparación entre  $Re$  y  $C_d$  constituya una verificación independiente de la ley de Stokes y no un ajuste circular. Los resultados se muestran en la Tabla 7.

### Cuadro 7

*Fuerza de arrastre, número de Reynolds y coeficiente de arrastre por esfera*

| Esfera | $D$ [mm] | $F$ [N]                | $Re$                | $C_d$          |
|--------|----------|------------------------|---------------------|----------------|
| 1      | 4        | $2,247 \times 10^{-3}$ | $0,0173 \pm 0,0006$ | $1356 \pm 71$  |
| 2      | 6        | $7,584 \times 10^{-3}$ | $0,0580 \pm 0,0015$ | $408 \pm 13$   |
| 3      | 8        | $1,798 \times 10^{-2}$ | $0,1350 \pm 0,0033$ | $178 \pm 5$    |
| 4      | 10       | $3,511 \times 10^{-2}$ | $0,2615 \pm 0,0065$ | $92,8 \pm 2,8$ |

La Figura 10 presenta la relación  $C_d$  vs.  $Re$  en escala log-log, junto con el ajuste potencial y la predicción teórica de Stokes.



**Figura 10**

*Coeficiente de arrastre en función del número de Reynolds. Comparación entre el ajuste potencial de los datos y la teoría de Stokes ( $C_d = 24/Re$ ).*

El ajuste por regresión lineal en escala logarítmica arrojó

$$C_d = 24,65 Re^{-0,987}, \quad R^2 = 0,99991 \quad (11)$$

en muy buen acuerdo con la predicción teórica de Stokes,  $C_d = 24/Re$  (es decir,  $a = 24$ ,  $b = -1$ ): la diferencia relativa es de  $+2,7\%$  en el coeficiente  $a$  y de  $+1,3\%$  en el exponente  $b$ . El coeficiente de determinación, prácticamente igual a 1, confirma que un único grupo funcional ( $C_d \propto Re^{-1}$ ) describe adecuadamente el arrastre sobre las cuatro esferas en el rango de  $Re$  estudiado, lo que constituye una verificación independiente —a partir únicamente de la fuerza, la geometría y la cinemática de la caída, sin recurrir a la ecuación (3)— de que el fenómeno corresponde efectivamente a un régimen de Stokes.

### Conclusiones

- Se estimó la viscosidad dinámica del jabón líquido lavaplatos ensayado en  $\bar{\mu}_{pond} = (3,78 \pm 0,04) \text{ Pa} \cdot \text{s}$  a  $22^\circ\text{C}$ , a partir de cuatro mediciones independientes (esferas de 4, 6, 8 y 10 mm) que resultaron mutuamente consistentes ( $\chi_{red}^2 = 0,50$ ).
- Las regresiones lineales de longitud acumulada contra tiempo acumulado presentaron coeficientes de determinación superiores a 0,9999 en los cuatro casos, respaldando el supuesto de velocidad de caída constante en el tramo de medición y la validez del método de mínimos cuadrados para estimar  $V_L$ .
- El número de Reynolds de la caída se mantuvo, en todos los casos, muy por debajo de la unidad ( $Re_c \leq 0,20$ ), confirmando que el experimento se desarrolló en régimen laminar (*creeping flow*) y validando el uso de la ley de Stokes.
- La incertidumbre relativa de  $\mu$  osciló entre  $1,5\%$  y  $3,5\%$ , y estuvo dominada por la incertidumbre de la velocidad límite —en particular por su componente aleatoria en las esferas de menor diámetro—, más que por las incertidumbres de densidad, gravedad o diámetro de la esfera.
- El análisis dimensional, realizado de forma independiente al cálculo de  $\mu$  por esfera, reprodujo la relación teórica  $C_d = 24/Re$  de Stokes con una desviación menor al  $3\%$  en el coeficiente y menor al  $2\%$  en el exponente, lo que constituye una segunda

verificación, por una vía distinta, de que el fenómeno estudiado corresponde a flujo de Stokes.

- Entre las principales fuentes de error no cuantificadas en el modelo de propagación de la Sección se encuentran: la posible desviación de la esfericidad geométrica ideal de las esferas de acero, pequeñas desviaciones respecto del eje central de la probeta durante la caída, variaciones de temperatura y por tanto de la viscosidad del fluido durante la ejecución del experimento, y el posible comportamiento no estrictamente newtoniano del jabón líquido lavaplatos a las tasas de corte involucradas.

## Referencias

- Çengel, Y. A., y Cimbala, J. M. (2019). *Mecánica de fluidos: fundamentos y aplicaciones* (4ta ed. ed.). Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana.
- Ladenburg, R. (1907). Über den einfluß von wänden auf die bewegung einer kugel in einer reibenden flüssigkeit. *Annalen der Physik*, 23(11), 447–458.